MA_81: Yhtälöt ja epäyhtälöt

Kertaustehtävät kurssikokeeseen (Kappaleet 1–14)

Pasilan peruskoulu · Matematiikka 8. lk

Ohje opiskelijalle: Tämä kertaustehtäväpaketti kattaa kurssin MA_81 keskeiset sisällöt: yhtälön vaakamalli ja perusratkaisut, monivaiheiset yhtälöt ja sulkeiden poisto, nimittäjien poistaminen, toisen asteen yhtälöt, identtiset ja ratkeamattomat yhtälöt, sanalliset yhtälösovellukset, suhde ja verranto, suoraan ja kääntäen verrannollisuus sekä epäyhtälöt ja merkin kääntösääntö. Merkitse aina **kaikki ratkaisuvaiheet ja laskutoimitukset selkeästi näkyviin**.

Osa 1: Ensimmäisen asteen yhtälöt ja sulkeiden poisto (Kpl 1–3)

Tehtävä 1: Yhtälön perusratkaisut ja tasapainovaaka (5 p.)

a. Selitä, mitä tarkoittaa yhtälön **vasen puoli (vp)** ja **oikea puoli (op)** sekä miksi yhtälöä voidaan verrata tasapainovaakaan. (1 p.)

b. Tutki sijoituskokeella (vp ja op), onko $x = 4$ yhtälön $3x - 5 = 2x + 1$ ratkaisu. (1 p.)

c. Ratkaise perusyhtälöt välivaiheineen: (3 p., 1 p./kohta)

1) $x + 8 = 15$
2) $4x = 28$
3) $3x - 7 = 14$

Tehtävä 2: Monivaiheiset yhtälöt ja sulkeiden poisto (5 p.)

Ratkaise yhtälöt. Poista ensin sulut huolellisesti ja yhdistä samanmuotoiset termit:

a. $5(x + 2) = 35$ (1 p.)

b. $3(2x - 4) = 18$ (1 p.)

c. $-(x - 6) = 2x + 9$ (1,5 p.)

d. $4(x + 1) - 2(x - 3) = 16$ (1,5 p.)

Osa 2: Nimittäjien poistaminen murtolukuyhtälöistä (Kpl 4–5)

Tehtävä 3: Yhden nimittäjän poistaminen (5 p.)

Ratkaise yhtälöt poistamalla nimittäjä puolittaisella kertolaskulla:

a. $\frac{x}{5} = 4$ (1 p.)

b. $\frac{x}{3} + 4 = 9$ (1,5 p.)

c. $\frac{2x}{7} = 6$ (1,5 p.)

d. $\frac{x+3}{4} = 5$ (1 p.)

Tehtävä 4: Useamman nimittäjän poistaminen ja etumerkkivaara (6 p.)

a. Ratkaise yhtälö $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ kertomalla nimittäjien pienimmällä yhteisellä jaettavalla (PYJ). (2 p.)

b. Ratkaise yhtälö $\frac{3x-1}{4} = \frac{x+5}{2}$. (2 p.)

c. Ratkaise yhtälö $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{2} = 1$. **Varoitus:** Muista sulut toisen osoittajan ympärille, kun poistat nimittäjän miinusmerkin takaa! (2 p.)

Osa 3: Toisen asteen yhtälöt ja identtiset yhtälöt (Kpl 6–8)

Tehtävä 5: Vaillinaiset toisen asteen yhtälöt (5 p.)

a. Ratkaise yhtälöt. Muista ottaa neliöjuuren molemmat ratkaisut ($\pm$): (3 p.)

1) $x^2 = 49$ (1 p.)
2) $3x^2 = 75$ (1 p.)
3) $2x^2 - 32 = 0$ (1 p.)

b. Ratkaise ja perustele ratkaisujen määrä: (2 p.)

1) $x^2 = -16$ (1 p.)
2) $(x-3)^2 = 25$ (1 p.)

Tehtävä 6: Identtisesti tosi ja epätosi yhtälö (4 p.)

Ratkaise yhtälöt ja ilmoita, onko kyseessä **tavallinen yhtälö** (yksi ratkaisu), **identtisesti tosi yhtälö** (kaikki luvut ratkaisuja) vai **epätosi yhtälö** (ei ratkaisua):

a. $3x + 4 = 3x + 4$ (1 p.)

b. $2x - 5 = 2x + 3$ (1 p.)

c. $4(x+2) = 4x + 8$ (1 p.)

d. $5x - 2 = 3x + 10$ (1 p.)

Osa 4: Sanalliset ongelmanratkaisutehtävät (Kpl 9–10)

Tehtävä 7: Lukutehtävät ja ikätehtävät (5 p.)

a. Kun eräästä luvusta vähennetään 7 ja erotus kerrotaan kolmella, saadaan 24. Muodosta tilanteesta yhtälö ja ratkaise tuntematon luku x. (2 p.)

b. Äiti on kolme kertaa niin vanha kuin hänen tyttärensä. Heidän ikiensä summa on 48 vuotta.

1) Merkitse tyttären ikää muuttujalla x ja lausu äidin ikä muuttujan x avulla. (1 p.)
2) Muodosta yhtälö ja ratkaise äidin ja tyttären iät. (2 p.)

Tehtävä 8: Geometriset yhtälösovellukset (5 p.)

a. Suorakulmion piiri on 34 cm. Pidempi sivu on 5 cm pidempi kuin lyhyempi sivu.

1) Muodosta yhtälö suorakulmion sivujen pituuksille. (1 p.)
2) Ratkaise sivujen pituudet ja laske suorakulmion pinta-ala. (2 p.)

b. Tasakylkisen kolmion huipukulma on $30°$ suurempi kuin kumpikin sen kantakulmista. Muodosta yhtälö ja ratkaise kolmion kaikki kulmat. (2 p.)

Osa 5: Suhde, verranto ja verrannollisuus (Kpl 11–13)

Tehtävä 9: Suhde ja jakaminen suhteessa (5 p.)

a. Ilmoita suhteet mahdollisimman yksinkertaisessa kokonaislukumuodossa (supista): (2 p.)

1) $18 : 24$
2) $500\ \text{g} : 2\ \text{kg}$

b. Sisarukset Matti ja Maija jakavat kesätöistä ansaitsemansa 600 euron palkkion tehtyjen työtuntien mukaisessa suhteessa $2 : 3$. Kuinka paljon rahaa kumpikin saa? (3 p.)

Tehtävä 10: Verrantoyhtälöt ja verrannollisuus (5 p.)

a. Ratkaise verrannot ristiinkertomalla: (2 p.)

1) $\dfrac{x}{8} = \dfrac{3}{4}$ (1 p.)
2) $\dfrac{x+2}{5} = \dfrac{6}{2}$ (1 p.)

b. Kahdeksan litraa maalia riittää 40 m^2 seinäpinnan maalaamiseen. Kuinka monta litraa maalia tarvitaan 65 m^2 seinän maalaamiseen? (Suoraan verrannollisuus) (1,5 p.)

c. Viideltä rakennustyöntekijältä kuluu varaston pystyttämiseen 12 päivää. Kuinka kauan sama urakka kestäisi kuudelta työntekijältä samalla työtahdilla? (Kääntäen verrannollisuus) (1,5 p.)

Osa 6: Epäyhtälöt ja sovellukset (Kpl 14)

Tehtävä 11: Epäyhtälön ratkaiseminen ja merkin kääntösääntö (5 p.)

a. Mikä on epäyhtälönratkaisun **kultainen kääntösääntö**: milloin epäyhtälömerkin suunta ($<$ kääntyy $>$ tai päinvastoin) on aina vaihdettava vastakkaiseksi? (1 p.)

b. Ratkaise epäyhtälöt välivaiheineen: (4 p., 1 p./kohta)

1) $x + 6 < 14$
2) $3x \geq 21$
3) $-4x \leq 20$
4) $7 - 2x > 1$

Tehtävä 12: Soveltava yhtälönratkaisu ja liittymävertailu (5 p.)

Puhelinoperaattori tarjoaa kahta eri liittymävaihtoehtoa:

- **Liittymä A:** Kuukausimaksu 12 € ja puhelut 0,05 €/min.
- **Liittymä B:** Ei kuukausimaksua (0 €), mutta puhelut maksavat 0,09 €/min.

a. Kirjoita lausekkeet kummankin liittymän kuukausikustannukselle, kun puheaika on x minuuttia. (1 p.)

b. Muodosta yhtälö ja ratkaise, kuinka monta minuuttia kuukaudessa täytyy puhua, jotta liittymät maksavat täsmälleen saman verran. (2 p.)

c. Muodosta epäyhtälö ja ratkaise, milloin kiinteämaksullinen Liittymä A tulee Liittymää B edullisemmaksi. (2 p.)